FaceAnon

Rapport de réalisation de l'application

8 novembre 2026

Résumé. FaceAnon est une application de bureau permettant de remplacer les occurrences d'une personne dans une photographie par une identité fictive. Le travail réalisé porte sur l'intégration de réseaux préentraînés, le ciblage des visages, la gestion des identités de remplacement, la fusion dans l'image et la validation du résultat. Une interface graphique et une interface en ligne de commande donnent accès au même pipeline local.

1. Objectif et périmètre

Le point de départ est une photographie de référence et une photographie à traiter, éventuellement composée de plusieurs personnes. L'application doit retrouver la personne recherchée et modifier les seuls visages sélectionnés. Cette démarche s'inscrit dans l'approche de remplacement d'identité illustrée par *My Face My Choice* ; elle ne constitue pas une reproduction de ses résultats scientifiques.

La réalisation repose sur l'assemblage et l'adaptation de modèles publiés. Le traitement des photographies reste local et porte sur des images fixes.

2. Chaîne de traitement

1 — Entrées

Lecture des images et application de l'orientation EXIF.

2 — Ciblage

Détection, landmarks et comparaison avec la référence.

3 — Identité

Choix d'un portrait dans la banque synthétique locale.

4 — Génération

Alignement du visage et remplacement avec SimSwap.

5 — Fusion

Segmentation, contours progressifs et réinsertion à la résolution d'origine.

6 — Validation

Nouvelle détection, comparaison d'identité et export si les contrôles passent.

La reconnaissance utilise la similarité cosinus entre embeddings normalisés. Le seuil est configurable et la sélection automatique peut être corrigée manuellement. Une référence contenant plusieurs visages demande un choix explicite. Plusieurs occurrences de la même personne peuvent être remplacées dans une seule photographie.

Les candidats synthétiques trop proches de l'identité originale sont écartés. La sélection peut être aléatoire, stable pendant la session ou manuelle. Un même donneur est utilisé pour toutes les occurrences sélectionnées d'une photo.

3. Fonctions accessibles à l'utilisateur

- Chargement de photographies PNG, JPEG et WebP, avec aperçu et sélection des visages.
- Réglages de reconnaissance, de validation, de segmentation et de résolution 224/512.
- Vue avant/après avec zoom, déplacement, cadres et masques facultatifs.
- Gestion des checkpoints, import ou génération de la banque et export sans écraser les entrées.

4. Architecture et choix techniques

Le code est organisé par responsabilités. `src/gui/` contient la fenêtre PySide6, les vues d'images et les workers. `src/core/` regroupe la logique de traitement, la banque, la fusion et la validation. `src/backends/` adapte les réseaux officiels, tandis que `src/utils/` gère la configuration, les fichiers et les checkpoints. Le point d'entrée `app.py` lance l'interface ou les commandes automatisées.

Composant	Profil retenu	Responsabilité
Python / PySide6	3.10 / 6.7.3	Application de bureau et interface réactive.
InsightFace / ONNX	0.7.3 / 1.18.1	Détection, landmarks, reconnaissance et contrôle final.
PyTorch / CUDA	2.2.2 / cu121	Inférence GPU, modèles en mode évaluation et sans gradients.
SimSwap	224 et 512 beta	Transfert d'identité à partir des poids officiels.
BiSeNet	Parsing facial	Masque limitant la fusion aux régions faciales utiles.
StyleGAN2-ADA	Checkpoint FFHQ	Production indépendante de portraits synthétiques réutilisables.

Une séparation essentielle concerne les deux encodeurs d'identité : les embeddings ONNX servent au ciblage et à la validation, alors que l'ArcFace historique de SimSwap conditionne le générateur. Chacun conserve son propre prétraitement. Leurs embeddings ne sont pas interchangeables.

Les modèles sont chargés une fois puis réutilisés. Les opérations coûteuses s'exécutent dans des workers ; la progression et les résultats sont transmis au thread graphique par des signaux. Le pipeline reste utilisable sans Qt pour les tests et les traitements en ligne de commande.

5. Qualité de fusion et gestion des échecs

Le visage généré est réinséré à l'aide de la transformation inverse de l'alignement. Le masque BiSeNet est adouci et une correction photométrique modérée facilite le raccord. Les cadres des visages détectés non sélectionnés sont exclus de la fusion. La photographie complète conserve ses dimensions après correction de l'orientation EXIF.

Un échec de segmentation déclenche un masque géométrique accompagné d'un avertissement. Après remplacement, chaque visage ciblé doit être redétecté et satisfaire le contrôle d'identité. Plusieurs donneurs peuvent être essayés. Si aucun résultat complet n'est admissible, l'original est conservé et un masquage opaque de secours peut être demandé explicitement.

6. Difficultés techniques résolues

Installation Windows. La compilation d'InsightFace a nécessité les outils C++ de Microsoft et le Windows SDK. Les chemins de compilation trop longs ont été raccourcis. Le profil de dépendances est fixé et le README décrit les installateurs officiels, les composants nécessaires et les diagnostics CPU/GPU.

Compatibilité SimSwap 512. Le checkpoint beta contient 162 paramètres historiques absents du réseau d'inférence officiel. L'adaptateur filtre uniquement ces clés connues, conformément au chargement amont. Les 137 paramètres actifs sont présents et compatibles ; les poids manquants, les mauvaises dimensions et les autres clés inconnues restent refusés.

Robustesse des fichiers et de la détection. Les checkpoints sont publiés avec les droits du dossier de destination sous Windows. Un second passage avec marges améliore la détection des portraits très serrés, avec retour des coordonnées dans l'image originale.

7. Vérifications et résultats

Les résultats consignés dans `VALIDATION.md` distinguent les tests avec backends simulés et les essais réellement exécutés avec les poids préentraînés.

Vérification	Résultat enregistré
Tests unitaires et interface	52 tests réussis : ciblage, banque, fusion, formats d'image, checkpoints et erreurs.
Intégration réelle	2 tests réussis, pour SimSwap 224 et 512, avec BiSeNet et export PNG.
Interface graphique	Ouverture, détection et anonymisation via workers vérifiées en mode offscreen.
Génération synthétique	5 portraits FFHQ générés sur CUDA puis indexés dans la banque.
Environnement	RTX 3060, CPython 3.10.22, PyTorch 2.2.2+cu121 ; contrôle des dépendances sans incompatibilité signalée.

Les essais d'intégration utilisent une photographie de démonstration du dépôt SimSwap contenant trois personnes, une référence recadrée sur la personne de gauche et un portrait FFHQ. Pour les deux résolutions, un visage est remplacé ; les régions des deux autres visages sont conservées exactement. Les résultats satisfont le seuil expérimental de similarité de 0,30 et l'export PNG est relu pour vérifier la sauvegarde.

Les tests unitaires couvrent notamment les images sans visage ou sans correspondance, les occurrences multiples, les faux positifs proches du seuil, la sélection manuelle, les grandes images, les poids incompatibles et les échecs CUDA. Ils vérifient la logique du logiciel ; ils ne mesurent pas la qualité perceptuelle du générateur sur une population représentative.

8. Limites et perspectives

Les seuils par défaut — 0,45 pour reconnaître une correspondance et 0,30 pour filtrer le donneur ou contrôler le résultat — restent expérimentaux. Une faible similarité d'embeddings ne constitue pas une garantie d'anonymat : le contexte, les vêtements et d'autres indices peuvent permettre une réidentification.

La validation réelle porte sur des images de démonstration. Une évaluation plus large doit inclure des tailles, poses, éclairages et occlusions variés, ainsi qu'un contrôle visuel des raccords. L'intégration d'un second reconnaisseur est prévue dans le pipeline, mais cette évaluation indépendante n'a pas encore été exécutée. Les extensions CUDA personnalisées de StyleGAN2 n'ont pas été compilées ; les portraits ont été obtenus avec les opérations de référence PyTorch fournies par NVIDIA.

Les checkpoints doivent provenir de sources fiables ; certains chargements utilisent le format pickle. Les conditions d'utilisation des modèles, dont les restrictions non commerciales, sont regroupées dans `LICENSES.md`.

9. Bilan

Le travail réalisé aboutit à une application locale réunissant interface, reconnaissance ciblée, remplacement 224/512, banque d'identités et contrôle du résultat. Les principales contributions logicielles sont l'intégration cohérente des modèles, la protection des visages non sélectionnés, la gestion explicite des échecs et la reproductibilité de l'installation. La suite du travail porte sur l'élargissement des essais et la mesure indépendante de la confidentialité.

Sources et traçabilité

Code et résultats du projet : `src/`, `tests/`, `README.md`, `VALIDATION.md` et `vendor/sources.json`. Implémentations de référence : SimSwap, InsightFace et StyleGAN2-ADA. Référence scientifique : *My Face My Choice*, WACV 2023.